



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

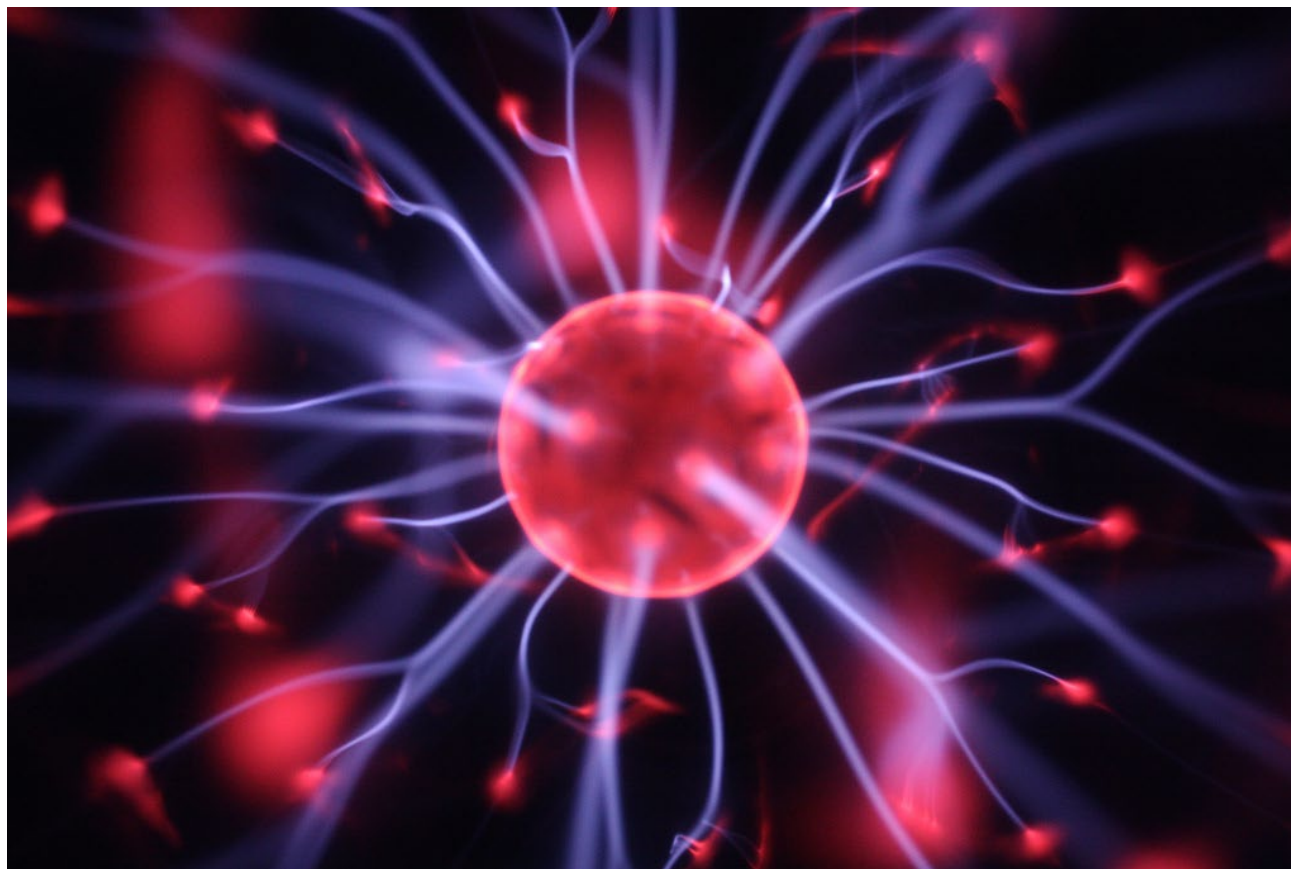
FUERZA ELÉCTRICA

Naturaleza eléctrica de la materia. Cargas puntuales. Ley de Coulomb.

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física



Naturaleza eléctrica de la materia



Fenómenos electromagnéticos

- Funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Reacciones químicas.
- Fenómenos geológicos, como auroras boreales, relámpagos, truenos y campo magnético terrestre.
- Estructura atómica de la materia

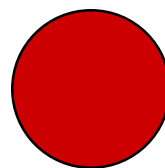


CARGAS ELECTRICAS

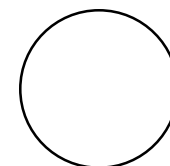
Cargas Fundamentales



Electrón
(-)



Protón
(+)



Neutrón

Átomo



Propiedades de las cargas elementales

- Masa Protón: 1.67×10^{-27} [kg]
- Masa Neutrón: 1.67×10^{-27} [kg]
- Masa Electrón: 9.1×10^{-31} [kg]

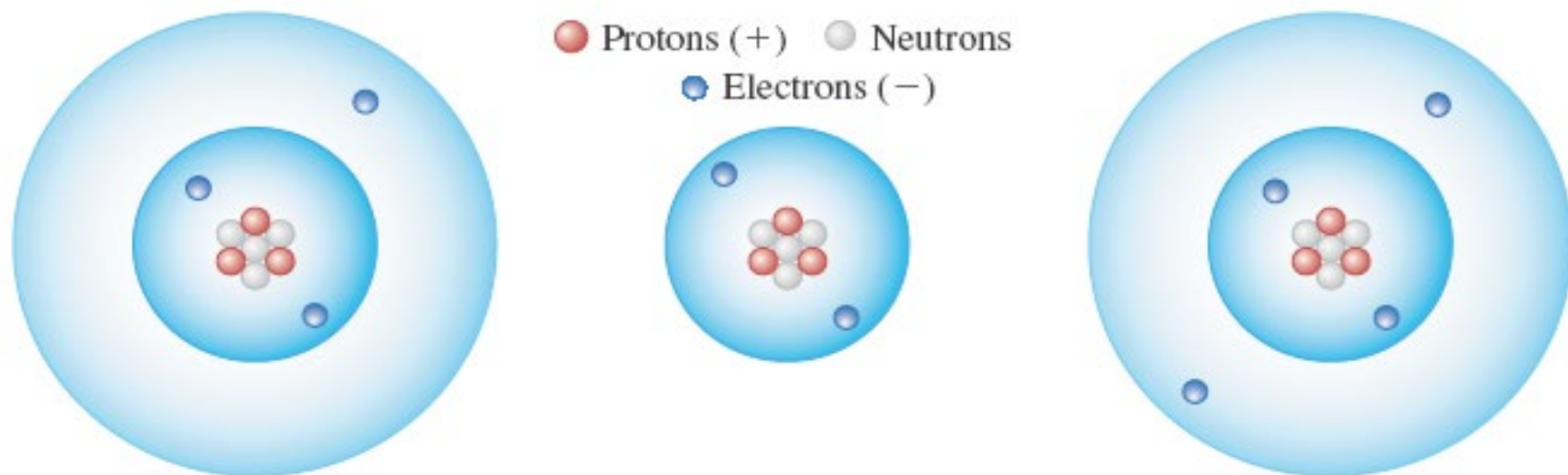
- Carga Protón: 1.67×10^{-19} [Coulomb] = [C]
- Carga Electrón: -1.67×10^{-19} [C]
- Carga Neutrón: 0 [C]





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Estructura atómica y cargas elementales



(a) Neutral lithium atom (Li):

3 protons (3+)

4 neutrons

3 electrons (3-)

Electrons equal protons:
Zero net charge

(b) Positive lithium ion (Li^+):

3 protons (3+)

4 neutrons

2 electrons (2-)

Fewer electrons than protons:
Positive net charge

(c) Negative lithium ion (Li^-):

3 protons (3+)

4 neutrons

4 electrons (4-)

More electrons than protons:
Negative net charge



Propiedades de las cargas fundamentales

- No fraccionable
- Se conserva

+ + se repelen

- - se repelen

- + se atraen





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Cargas eléctricas en conductores y aislantes

- En los conductores (metal, agua de la llave) las cargas (electrones) fluyen libremente.
- Si frotamos una varilla de cobre, ella no se cargará, ya que los electrones pasan al cuerpo y de ahí a tierra (no se acumulan cargas)





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Cargas eléctricas en conductores y aislantes

- En los aislantes (dieléctricos) los electrones están fuertemente ligados, no se pueden mover libremente.
- Si frotamos un globo, las cargas inducidas se quedan relativamente fijas en él y éste se carga.

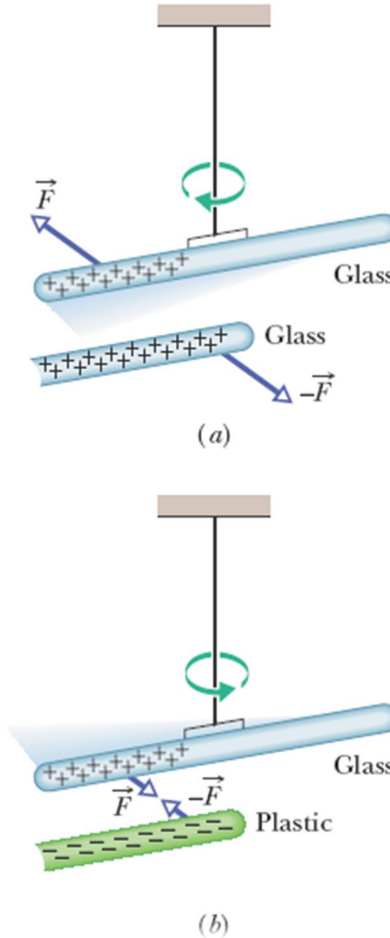




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Aislantes (dieléctricos) cargados por frotación

- Un vidrio (plástico) que se somete a frotación se carga, pues durante ese proceso sus átomos pierden (ganan) electrones y este queda cargado positivamente (negativamente).
- Esto produce que otro material experimente una fuerza eléctrica producida por las cargas positivas (negativas).

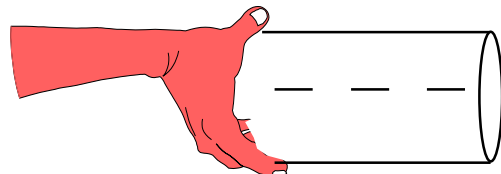
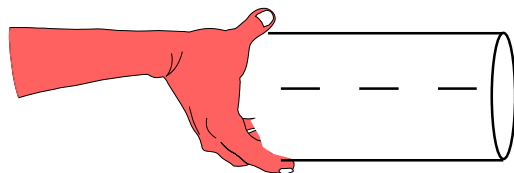
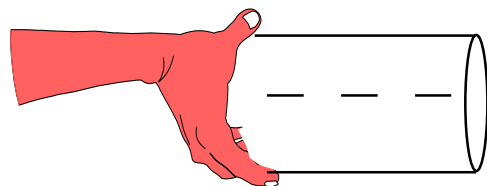




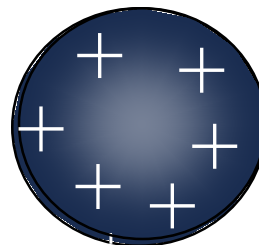
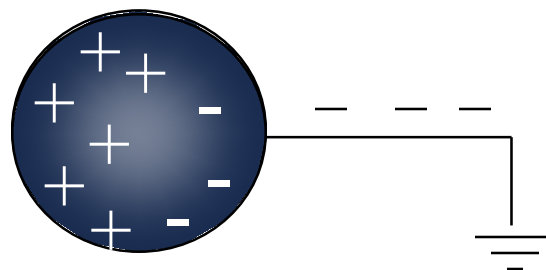
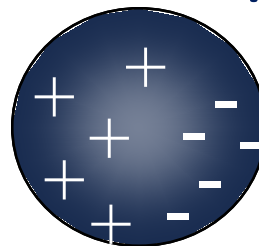
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Cargando un objeto metálico por inducción

Caucho



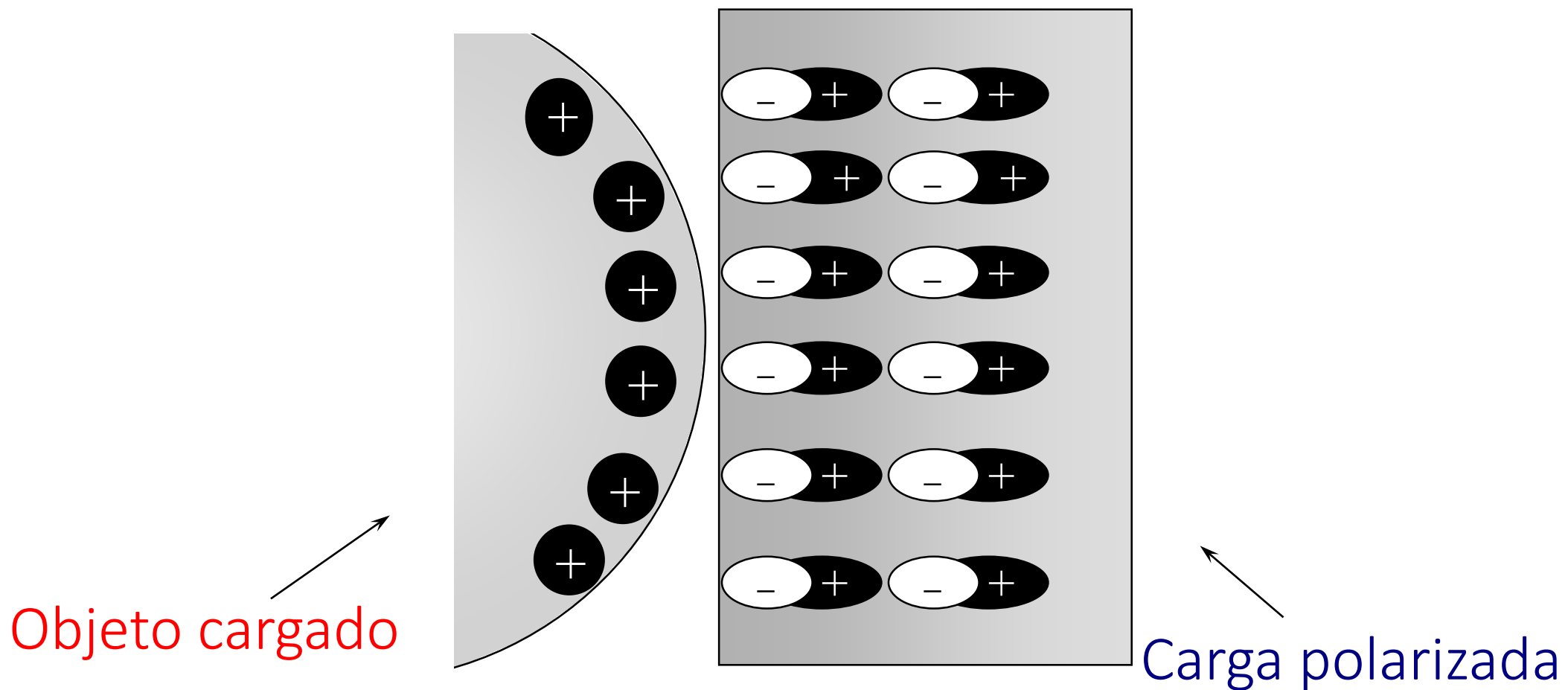
Metal





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

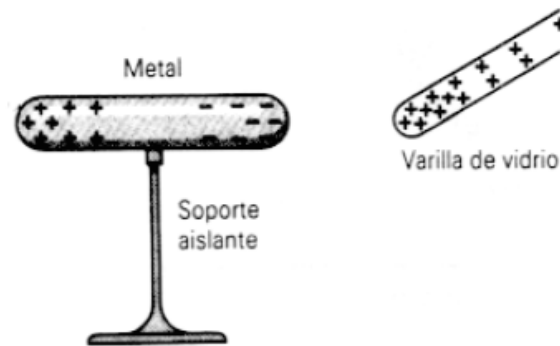
Polarización de cargas en dieléctricos



Algunas preguntas



- ¿Por qué cuando caminas rápidamente por una alfombra a menudo se percibe una “chispa” al tocar la manija de una puerta?
- ¿Por qué se recomienda tocar un metal antes de instalar un accesorio interno en un computador?
- Si una varilla de vidrio se sostiene cerca de un metal, como se muestra en la Fig. ¿Por qué cesa el flujo de electrones hacia un extremo de la barra?

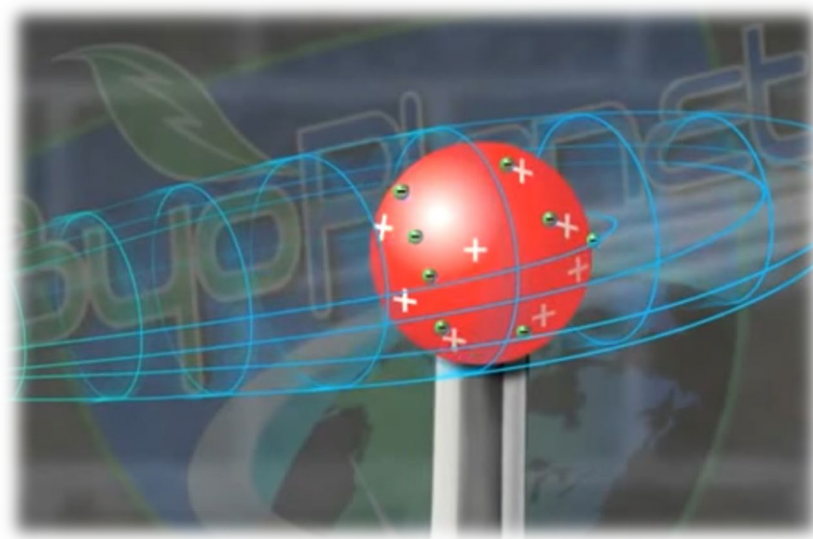




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Aplicaciones

- Pintado con spray electroestático



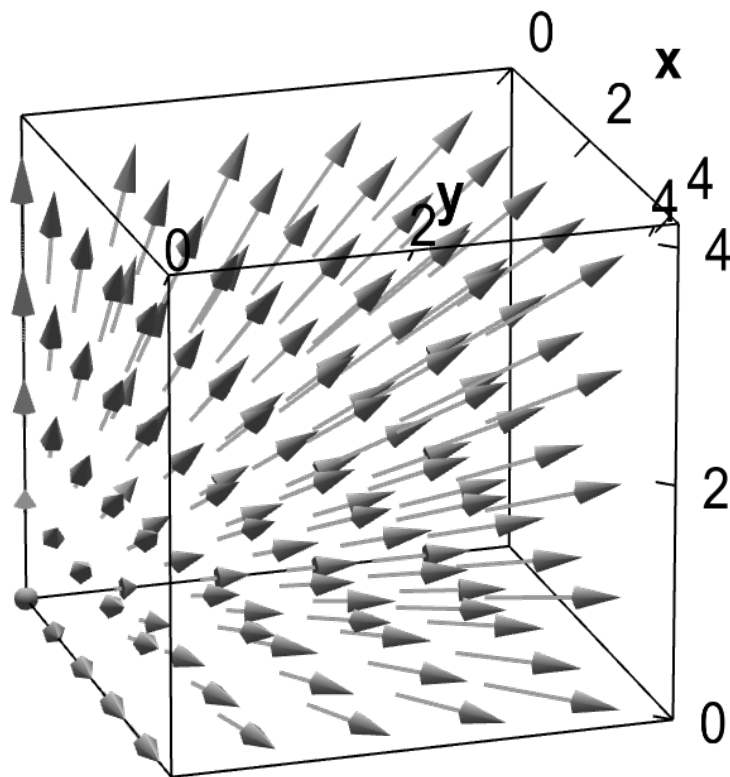
https://www.youtube.com/watch?v=lv5jEM6Fs_k





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Vectores y fuerzas



- Cantidades que representan magnitudes y direcciones
- En electromagnetismo, tanto los campos como las fuerzas electromagnéticas se pueden modelar con vectores.
- Cada vector representa una línea de fuerza eléctrica o magnética que interactúa con una carga eléctrica.





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Electroestática: Ley de Coulomb





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Charles Coulomb (1736-1806)



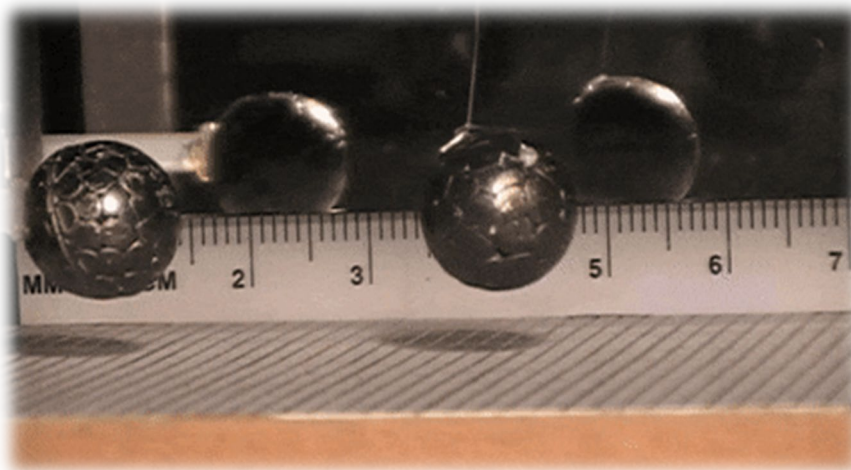
- Matemático, físico y militar francés.
- Inventó la balanza de torsión para medir las fuerzas entre objetos cargados.
- Describió de manera matemática la ley de fuerzas entre cargas eléctricas.



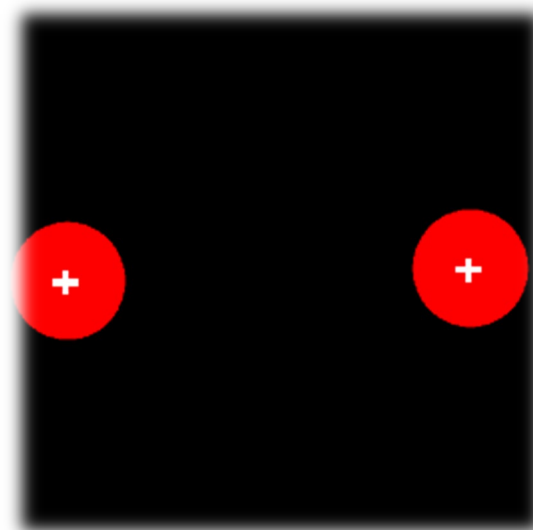
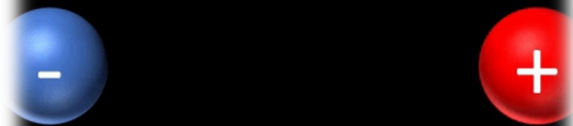


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Fuerza eléctrica



Electrostatic Attraction

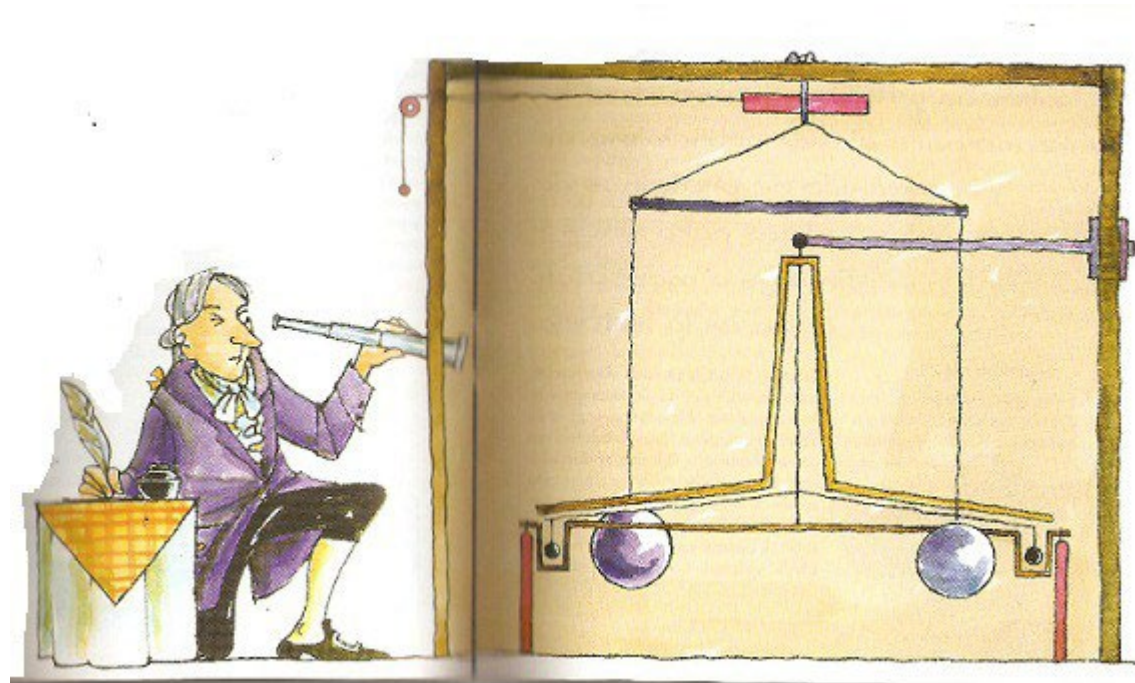




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

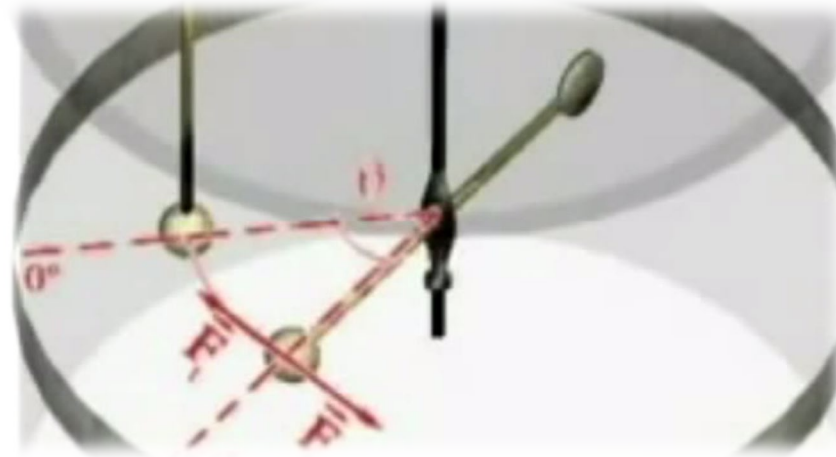
Balanza de torsión

- Está formada por dos cuerpos metálicos sujetos por los dos extremos de una barra suspendida por un cable.



Balanza de torsión

- Para medir la fuerza electrostática, Coulomb usó un tercer cuerpo cargado a una cierta distancia de la balanza.
- Ésto causa una torsión de un cierto ángulo y permite saber cuanta fuerza está siendo ejercida sobre los cuerpos de la balanza.



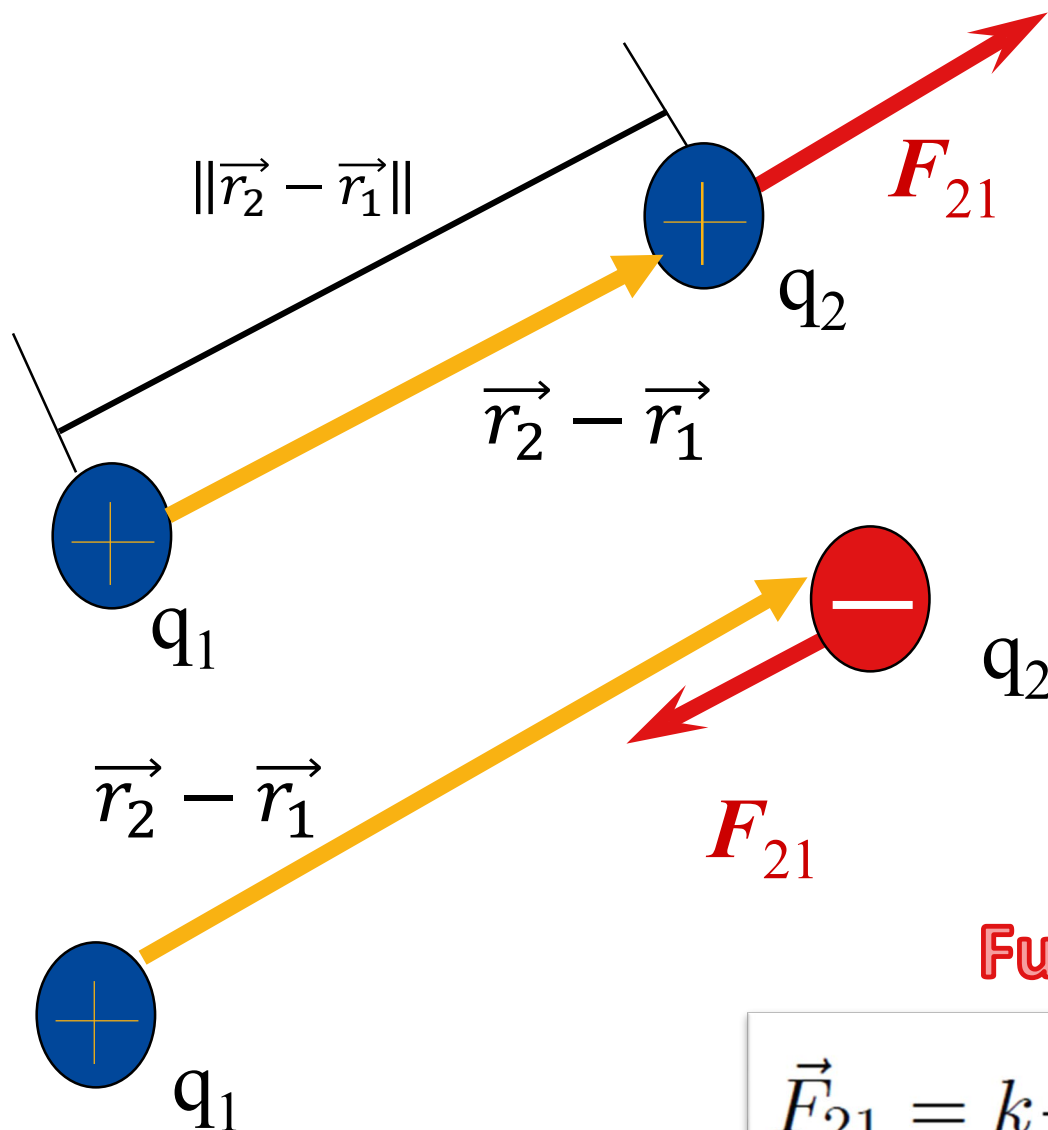
<https://www.youtube.com/watch?v=xBdurIdHQeE>



Ley de Coulomb para cargas puntuales

$\vec{r}_2 - \vec{r}_1$: Vector paralelo a la dirección de la fuerza eléctrica

$$k = 9 * 10^9 \left[\frac{Nm^2}{C^2} \right]$$



Fuerza eléctrica

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_2 q_1}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$



Sistemas de Unidades y Prefijos

- Trabajaremos en el sistema internacional (SI).
- Kilogramo, Metro, Segundo, Newton, Watt, Joules, Coulomb, Volt, Ampere, Tesla.
- Constante eléctrica en SI : $k = 9 \times 10^9 \text{ [Nm}^2\text{/C}^2\text{]}$
- $1 \text{ mC} = 10^{-3} \text{ [C]}$ (milicoulomb)
- $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ [C]}$ (microcoulomb)
- $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ [C]}$ (nanocoulomb)





UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Ejemplo

- Cuatro cargas idénticas $q = 15$ [mC] se ubican en los vértices de rectángulo de lados $L = 20$ [cm] y $W = 65$ [cm]. Determine la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de la esquina superior derecha.

